FUTUREWAY KI INSTITUT

LERNHEFT · MODUL 2 · TAG 6 · MONTAG, 02.11.2026

Bewerten, rechnen, *entscheiden*.

Aus deinen drei Kandidaten vom Freitag wird eine begründete Entscheidung. Das Heft beginnt mit der Erinnerung an Freitag und erklärt jedes Thema einfach: mit Beispiel und einer Frage zum Prüfen.

29	4	2	3
Originalfolien begleitet	Arbeitsaufträge	Make-Vorlagen	Beispiele je Bereich

Inhalt

← Erinnerung an Freitag

1. Das war Freitag

Der Plan für heute

1. Vier Schritte, zwei Fragen

1 · Bewerten

1. Vier Kriterien
2. Hoher Wert = gut
3. Gewichtung
4. Der Filter
5. Auftrag 01: Scoring

2 · Priorisieren

1. Wert-Aufwand-Matrix
2. Reihenfolge
3. Auftrag 02: Haupt-Use-Case

3 · Rechnen

1. Drei Kennzahlen
2. Vergessene Kosten
3. Beispiel Zeile für Zeile
4. Was zählt
5. Auftrag 03: Business Case
6. Szenarien, Faustregel
7. Auftrag 04: Szenarien

4 · Entscheiden

1. Was trägt, was scheitert
2. Empfehlung, Abbruch
3. Was jetzt feststeht

Mitnehmen

1. Drei Beispiele
2. Make-Vorlagen
3. Spickzettel
4. Wörter
5. Grenzen

Online mit Rechnern, Lernkarten, Selbsttest und Training: quint-games.de/hefte → eigener Name → Modul 2 → Tag 6. Alle Beispiele erfunden.

Erinnerung an Freitag

Fünf Minuten zurückblicken, dann geht es mit deinen drei Kandidaten weiter.

R1

ERINNERUNG · FREITAG, 30.10.

Das war Freitag: Use Cases finden

Bevor wir heute rechnen, holen wir kurz zurück, was am Freitag entstanden ist. Das brauchst du gleich alles wieder.

Meine drei Kandidaten von Freitag: 1. _____ 2. _____ 3. _____

Was ein Use-Case ist

1

Echtes Problem

Etwas stört jemanden wirklich.

2

Abgrenzbarer KI-Teil

Ein klar umrissenes Stück kann das System übernehmen.

3

Messbarer Mehrwert

Man kann zeigen, dass es danach besser ist.

Fehlt eines davon, ist es noch kein Use-Case, sondern ein Bauchgefühl, eine Prozessverbesserung oder Technik auf der Suche nach einem Problem.

Was du am Freitag gemacht hast

Schritt	Worum ging es	Merkregel
Zeitfresser	Wiederkehrende Arbeit aufschreiben und rechnen	Häufigkeit × Minuten – die nervigste Aufgabe ist selten die teuerste
Schmerz-Interview	Vier Fragen, Antworten wörtlich notieren	Nicht fragen, was automatisiert werden soll, sondern was weh tut
Steckbrief	Elf Felder: Name · Verantwortlich · Problem · Auslöser · Input · System übernimmt · Output · Volumen · Nutzen · Richtig, wenn · Nicht dabei	Nutzen = Zahl + Einheit + Zeitraum. Offene Felder markieren statt raten

Schritt	Worum ging es	Merkregel
Autonomie-Stufe	Stufe 0 manuell bis Stufe 4 autonom, je Pfad	Standardfall oft Stufe 3, Ausnahme Stufe 2
Braucht es KI?	Erst Regel, dann KI an einer Stelle, Agent zuletzt	Das Sprachmodell liest – die Regel entscheidet
Ausschlusskriterien	Datenzugriff, Verantwortliche Person, Rechtslage, richtiges Ergebnis, stabiler Ablauf	Wer hier durchfällt, wird nicht weiter geprüft

Drei Fragen zum Warmwerden

ERINNERST DU DICH? Warum reicht „spart Zeit“ im Steckbrief nicht?

Weil man es nicht prüfen kann. Es braucht eine Zahl, eine Einheit und einen Zeitraum, zum Beispiel „15 Stunden pro Monat im Innendienst“.

ERINNERST DU DICH? Wann ist eine menschliche Freigabe nur scheinbar eine?

Wenn die Person keine Zeit oder Information zum Prüfen hat. Wer 200 Vorschläge am Tag durchklickt, ist faktisch Stufe 4.

ERINNERST DU DICH? Was ist am Rechnungsbeispiel das Besondere?

Das Sprachmodell liest nur die vier Felder. Eine feste Regel entscheidet. Deshalb ist die Entscheidung erklärbar und leicht zu ändern.

KEINE STECKBRIEFE VON FREITAG?

Kein Problem. Nimm eines der drei fertigen Beispiele weiter hinten im Heft oder fülle deine Kandidaten im Use-Case-Labor des Tags 5 nach.

Freitagsfolien: Use-Case · Steckbrief · Autonomie · Ausschluss

S

Der Plan für heute

Vom Kandidatenfeld zur begründeten Entscheidung.

S1

HEUTE · FOLIEN 1 UND 3

Der Plan für heute: vier Schritte

1 · Bewerten
Drei Kandidaten bekommen Punkte

2 · Priorisieren
Aus Punkten wird eine Reihenfolge

3 · Rechnen
Der stärkste Fall wird durchgerechnet

4 · Entscheiden
Du sprichst eine Empfehlung aus

EINFACH GESAGT

Heute beantwortest du zwei Fragen, die oft verwechselt werden: **Was kommt zuerst?** und **Lohnt es sich überhaupt?**

	Priorisierung	Wirtschaftlichkeit
Frage	Welcher Kandidat hat das beste Verhältnis aus Nutzen, Datenlage, Aufwand und Risiko?	Übersteigt der Nutzen die Gesamtkosten über die Nutzungsdauer – und wann?
Werkzeug	Scoring (Punkte vergeben)	Business Case (Rechnung)
Ergebnis	Eine Reihenfolge	Ein Ja oder Nein

WIE IM ALLTAG

Du vergleichst drei Autos und findest deinen Favoriten. Das ist die Reihenfolge. Ob du dir den Favoriten mit Versicherung, Sprit und Werkstatt überhaupt leisten kannst, ist die zweite Frage.

KURZ PRÜFEN **Warum reicht eine sortierte Liste nicht?**

Mögliche Antwort: Auch der beste Kandidat auf der Liste kann sich am Ende nicht lohnen. Das zeigt erst die Rechnung.

Originalfolien: Folie 1 · Folie 3

1 Bewerten

Aus Bauchgefühl wird eine begründete Punktzahl.

B1

BEWERTEN · FOLIEN 2, 4, 5

Vier Kriterien – und was dahintersteckt

EINFACH GESAGT

Jeder Kandidat wird an denselben vier Maßstäben gemessen. Nur so lassen sich Fälle aus ganz verschiedenen Bereichen vergleichen.

Kriterium	Bedeutet	Diese Fragen beantwortest du
Nutzen	Wie viel Mehrwert entsteht – finanziell und qualitativ?	Volumen pro Monat · Zeit pro Vorgang · Fehlerkosten heute · Wird die Zeit nutzbar?
Datenverfügbarkeit	Sind die Daten in Menge und Qualität da?	Wo liegen die Daten? · Zugriff geklärt? · Format · Vollständigkeit · Personenbezug (lassen sich Daten einer Person zuordnen?)
Komplexität und Aufwand	Technik, Organisation, Personal, Zeit	Beteiligte Systeme · Entscheidungszweige · Sonderfälle · Abhängigkeit von Dritten
Risiko	Was kann rechtlich, organisatorisch oder qualitativ schiefgehen?	Schaden bei Fehler · Reversibilität (lässt sich der Fehler rückgängig machen?) · Rechtslage · Reputation (guter Ruf)

WIE IM ALLTAG

Bei der Wohnungssuche fragst du bei jeder Wohnung dasselbe: Wie viel Platz? Wie weit zur Arbeit? Wie teuer? Wie laut? Erst dann kannst du vergleichen.

KURZ PRÜFEN **Du weißt nicht, wo die Daten liegen. Welche Punktzahl gibst du bei Datenverfügbarkeit?**

Mögliche Antwort: Eine niedrige, und du schreibst genau das als Begründung auf. Wer die Prüffrage nicht beantworten kann, hat die Antwort auch nicht in der Punktzahl.

Originalfolien: Folie 2 · Folie 4 · Folie 5

B2

BEWERTEN · FOLIEN 6, 7

Die wichtigste Regel: hoher Wert = gut

EINFACH GESAGT

Alle vier Skalen zeigen in dieselbe Richtung. **5 Punkte sind immer gut für das Projekt.** Deshalb heißt es beim Bewerten nicht „Komplexität“ und „Risiko“, sondern **Einfachheit** und **Risikoarmut**.

Kriterium	1 Punkt	3 Punkte	5 Punkte
Nutzen	kaum messbar	spürbar, schwer beziffert	hoher, messbarer Effekt
Datenverfügbarkeit	Daten fehlen oder unzugänglich	vorhanden, aber uneinheitlich	vollständig, sauber, zugänglich
Einfachheit	viele Systeme, viele Sonderfälle	überschaubar	ein System, klare Regeln
Risikoarmut	Fehler haben gravierende Folgen	Fehler korrigierbar	Fehler folgenlos

DER FEHLER, DEN FAST JEDE GRUPPE MACHT

Wer „Risiko: 5“ als „sehr riskant“ einträgt und alles zusammenzählt, gibt dem riskantesten und aufwendigsten Fall die höchste Punktzahl.

WIE IM ALLTAG

Bei einem Hotelvergleich vergibst du Sterne. Fünf Sterne bei „Ruhe“ heißt: schön ruhig. Würdest du fünf Sterne für „Lärm“ vergeben, gewänne das lauteste Hotel.

KURZ PRÜFEN **Ein Ablauf berührt acht Systeme und hat viele Sonderfälle. Wie viele Punkte bekommt er bei Einfachheit?**

Mögliche Antwort: 1 Punkt. Viele Systeme und viele Sonderfälle bedeuten wenig Einfachheit.

Originalfolien: Folie 6 · Folie 7

B3

BEWERTEN · FOLIE 8

Gewichtung: Was zählt wie stark?

EINFACH GESAGT

Nicht jedes Kriterium ist gleich wichtig. Die **Gewichtung** legt fest, wie stark es zählt. Zusammen sind es immer 100 %.

Kriterium	Vorschlag fürs Erstprojekt	Warum
Nutzen	40 %	Ohne Nutzen kein Projekt
Datenverfügbarkeit	25 %	Ohne Daten läuft nichts
Einfachheit	20 %	Das erste Projekt soll fertig werden
Risikoarmut	15 %	Bei stark regulierten Abläufen höher setzen

So rechnest du, Schritt für Schritt

Kriterium	Punkte	Gewicht	Gewichteter Wert
Nutzen	4	× 0,40	1,60
Datenverfügbarkeit	4	× 0,25	1,00
Einfachheit	3	× 0,20	0,60
Risikoarmut	4	× 0,15	0,60
Summe			**3,80**

MERKSATZ

Das erste Projekt muss nicht das wertvollste sein, sondern das, das fertig wird.

WIE IM ALLTAG

Beim Autokauf zählt für die eine Person der Verbrauch doppelt, für die andere der Kofferraum. Eine eigene Gewichtung ist erlaubt – sie muss nur begründet sein.

KURZ PRÜFEN **Warum liegt Nutzen vorn, wenn das erste Projekt doch vor allem fertig werden soll?**

Mögliche Antwort: Weil auch ein kleines Projekt einen sichtbaren Nutzen braucht. Datenlage, Einfachheit und Risikoarmut zusammen wiegen aber mit 60 % schwerer und sorgen dafür, dass es fertig wird.

Originalfolien: Folie 8

B4

BEWERTEN · FOLIE 9

Vor dem Rechnen: der Filter

EINFACH GESAGT

Manche Dinge lassen sich nicht wegrechnen. Trifft eines davon zu, wird der Kandidat **gar nicht erst bewertet**.

Ausschlusskriterium	Warum Schluss ist
Kein Zugriff auf die Daten	Technisch oder rechtlich. Die halbe Lösung wäre dann Datenbeschaffung, und das ist ein eigenes Projekt.
Kein Verantwortlicher im Fachbereich	Nach der Übergabe bemerkt niemand mehr Auffälligkeiten.
Rechtlich unzulässiges Ziel	Kein Zuschnitt, keine Technik und kein Budget ändern daran etwas.
Kein definierbarer richtiger Output	Ohne Sollergebnis gibt es nichts zum Testen. Erst braucht es eine Entscheidungsregel.

PRÄZISIERUNG ZU FOLIE 9

Die Folie nennt vier Punkte, am Freitag waren es fünf. Der fünfte gilt weiterhin: Wird der Ablauf gerade umgestellt, erst den Zielablauf klären, dann automatisieren.

WIE IM ALLTAG

Wer keinen Führerschein hat, vergleicht keine Autos. Egal, wie gut das Angebot ist.

KURZ PRÜFEN **Ist ein Ausschluss dasselbe wie eine schlechte Punktzahl?**

Mögliche Antwort: Nein. Eine schlechte Punktzahl lässt sich vergleichen. Ein Ausschluss beendet die Prüfung.

Originalfolien: Folie 9

B5

ARBEITSAUFTRAG 01 · FOLIE 10 · 45 MINUTEN ALLEIN

Deine drei Kandidaten bewerten

01	Gewichtung festlegen: 40 / 25 / 20 / 15 oder eine eigene, Summe 100 %.
02	Die drei Kandidaten vom Freitag übernehmen.
03	Je Kandidat alle vier Kriterien mit 1 bis 5 bewerten.
04	Zu jeder Bewertung ein Begründungssatz. Eine Zahl ohne Satz zählt nicht.

Kandidat 1: _____

Kriterium	Gewicht	Punkte 1–5	gewichtet	Begründung in einem Satz
Nutzen	40 %			
Datenverfügbarkeit	25 %			
Einfachheit	20 %			
Risikoarmut	15 %			
Summe				

Kandidat 2: _____

Kriterium	Gewicht	Punkte 1–5	gewichtet	Begründung in einem Satz
Nutzen	40 %			
Datenverfügbarkeit	25 %			

Kriterium	Gewicht	Punkte 1–5	gewichtet	Begründung in einem Satz
Einfachheit	20 %			
Risikoarmut	15 %			
Summe				

Kandidat 3: _____

Kriterium	Gewicht	Punkte 1–5	gewichtet	Begründung in einem Satz
Nutzen	40 %			
Datenverfügbarkeit	25 %			
Einfachheit	20 %			
Risikoarmut	15 %			
Summe				

MERKSATZ

Fertig, wenn drei Gesamtsummen dastehen und jede der zwölf Bewertungen einen Satz hat.

Originalfolien: Folie 10

2 Priorisieren

Aus Punkten wird eine Reihenfolge und ein Haupt-Use-Case.

P1

PRIORISIEREN · FOLIEN 11, 12

Die Wert-Aufwand-Matrix

EINFACH GESAGT

Eine einzelne Punktzahl sagt noch nicht, was zu tun ist. Die Matrix teilt die Kandidaten in **vier Felder** auf, und jedes Feld hat eine klare Konsequenz.

Feld	Konsequenz
Hoher Wert · geringer Aufwand	**Sofort starten.** Hier liegt das Erstprojekt.
Hoher Wert · hoher Aufwand	**Planen und in Etappen schneiden.** Nicht als Ganzes beauftragen.
Geringer Wert · geringer Aufwand	**Nebenbei**, wenn Kapazität frei ist. Kein Projekt, kein Budget, kein Fahrplan.
Geringer Wert · hoher Aufwand	**Streichen.** Das ist ein Ergebnis, kein Scheitern.

So kommst du zu den zwei Zahlen

Wert	Aufwand
Nutzen + Datenverfügbarkeit	12 – Einfachheit – Risikoarmut
Beispiel: 4 + 4 = **8**	Beispiel: 12 – 3 – 4 = **5**

PRÄZISIERUNG ZU FOLIEN 12 UND 14

Die Folien schreiben „Aufwand = Komplexität + Risiko“, bewertet wird aber Einfachheit und Risikoarmut (hoher Wert = gut). Zählt man diese Punkte einfach zusammen, sieht der einfachste Fall wie der aufwendigste aus. Darum drehen wir sie um: 12 – Einfachheit – Risikoarmut. Die Folien legen außerdem keine Grenze fest. Unser Vorschlag: Wert ab 7 ist hoch, Aufwand bis 5 ist gering. Genau 6 ordnen wir vorsichtig ein.

WIE IM ALLTAG

Du planst den Samstag: Spülmaschine reparieren (viel Wert, wenig Aufwand) machst du sofort. Das Bad renovieren (viel Wert, viel Aufwand) planst du in Etappen. Fotos sortieren (wenig Wert, wenig Aufwand) nebenbei. Einen Teppich von Hand knüpfen (wenig Wert, viel Aufwand) streichst du.

KURZ PRÜFEN **Warum ist „Streichen“ das wichtigste Feld?**

Mögliche Antwort: Weil es Zeit und Geld für Vorhaben freimacht, die sich nicht lohnen. Es ist eine gute Entscheidung, keine Niederlage.

Originalfolien: Folie 11 · Folie 12

P2

PRIORISIEREN · FOLIE 13

Die Reihenfolge der ersten drei Projekte

EINFACH GESAGT

Nicht die höchste Punktzahl kommt zuerst. Jedes der ersten drei Projekte hat **eine eigene Aufgabe**.

1

Vertrauensaufbau

Klein, wenig Risiko, sichtbarer Nutzen. Zeigt allen: Es funktioniert.

2

Substanz

Der wirtschaftlich stärkste Fall. Jetzt kann die Organisation ihn tragen.

3

Hebel

Nutzt dieselben Daten und Anbindungen. Der Aufwand sinkt, weil die Grundlage steht.

MERKSATZ

Diese Reihenfolge bringt nicht rechnerisch am meisten (wertmaximierend), sondern führt am sichersten zu fertigen Projekten (abschlussmaximierend).

WIE IM ALLTAG

Wer laufen lernt, startet nicht mit dem Marathon. Erst fünf Kilometer schaffen, dann die lange Strecke – und die Schuhe vom ersten Lauf hast du dann schon.

KURZ PRÜFEN **Was passiert laut Folien-Notiz, wenn man mit dem größten Fall anfängt?**

Mögliche Antwort: Nach sechs Monaten hat man noch nichts vorzuzeigen.

Originalfolien: Folie 13

P3

ARBEITSAUFTRAG 02 · FOLIE 14 · 20 MINUTEN

Matrix und Haupt-Use-Case

01	Je Kandidat Wert und Aufwand bilden.
02	Die drei Kandidaten in die Matrix eintragen.
03	Feld ablesen und Konsequenz notieren.
04	Einen Haupt-Use-Case festlegen. Mit diesem Fall wird ab jetzt gerechnet.

Sofort starten
Hoher Wert · geringer Aufwand

Planen und in Etappen schneiden
Hoher Wert · hoher Aufwand

Nebenbei, wenn Kapazität frei ist
Geringer Wert · geringer Aufwand

Streichen
Geringer Wert · hoher Aufwand

Kandidat	Wert (Nutzen + Daten)	Aufwand (12 – Einfachheit – Risikoarmut)	Feld und Konsequenz

Mein Haupt-Use-Case: _____

AM TISCH

Zwei Minuten: Wer hat einen Fall im Feld „Streichen“? Das ist ein Ergebnis, kein Scheitern.

MERKSATZ

Fertig, wenn ein Haupt-Use-Case mit Namen feststeht.

Originalfolien: **Folie 14**

3 Rechnen

Der Business Case für deinen Haupt-Use-Case.

C1

RECHNEN · FOLIEN 15, 16

Drei Kennzahlen, drei Fragen

EINFACH GESAGT

Ein **Business Case** ist die Rechnung, ob sich ein Vorhaben lohnt. Drei Zahlen reichen, jede beantwortet eine andere Frage.

Zuerst drei Wörter

Wort	Bedeutet	Beispiel
Investition	Was du einmalig zahlst, bevor es losgeht	12.000 €
Bruttonutzen	Was der Fall jeden Monat einbringt	1.485 € / Monat
Nettonutzen	Bruttonutzen minus laufende Kosten	1.485 € – 300 € = 1.185 € / Monat

Die drei Kennzahlen

Kennzahl	Frage	Formel	Beispiel
ROI (Return on Investment)	Wie viel kommt zurück?	(Nettonutzen × Monate – Investition) ÷ Investition	12 Monate: 18,5 % · 36 Monate: rund 256 %
Amortisation	Ab wann ist das Geld wieder drin?	Investition ÷ Nettonutzen pro Monat	12.000 € ÷ 1.185 € = rund 10 Monate
TCO (Total Cost of Ownership)	Was kostet es insgesamt?	Investition + laufende Kosten × Nutzungsdauer (meist 36 Monate)	12.000 € + 300 € × 36 = 22.800 €

IMMER NETTO RECHNEN

Ohne laufende Kosten wirkt alles besser. Mit dem Bruttonutzen käme die Amortisation auf 8 statt 10 Monate. Im Betrieb trägt der Fall dann nicht. Und einen ROI nie ohne Zeitraum nennen.

WIE IM ALLTAG

Eine Kaffeemaschine fürs Büro kostet 1.200 €. Sie erspart 150 € gekauften Kaffee im Monat, Bohnen und Wartung kosten 30 €. Netto bleiben 120 €. Nach 10 Monaten ist sie bezahlt (Amortisation). Nach einem Jahr hast du 20 % mehr zurück als investiert (ROI). Über drei Jahre kostet sie insgesamt 2.280 € (TCO).

KURZ PRÜFEN **Jemand sagt: „Der ROI liegt bei 256 %!“ Was fragst du?**

Mögliche Antwort: Über welchen Zeitraum? Im Beispiel gilt das erst nach 36 Monaten, nach 12 Monaten sind es 18,5 %.

Originalfolien: Folie 15 · Folie 16

C2

RECHNEN · FOLIEN 17, 18

Kosten, die gern vergessen werden

EINFACH GESAGT

Die einmaligen Kosten fallen allen ein. **Vergessen wird meist die rechte Spalte – und die läuft jeden Monat weiter.**

Einmalig	Laufend
Analyse und Prozessaufnahme	Plattform und Lizenzen
Aufbau des Workflows	Nutzung der KI-Modelle
Datenaufbereitung	Monitoring und Betrieb (laufende Überwachung)
Integration in bestehende Systeme	Wartung und Anpassung
Test und Abnahme	Verbleibende menschliche Prüfung
Schulung und Einführung	Dokumentation und Audits (geordnete Prüfungen)
Dokumentation, ggf. Datenschutz-Folgenabschätzung	

Drei Erfahrungswerte zum Gegenprüfen

15–25 %

des Budgets für Datenaufbereitung

Der Posten, der in Angeboten am häufigsten fehlt.

8–16 h

Schulung je Person

Ohne diese Stunden bleibt das System stehen, obwohl es läuft.

20–30 %

Puffer auf die Schätzung

Die Regel, nicht die Ausnahme.

MERKSATZ

Wer unter sechs Monaten Amortisation rechnet, hat meist etwas vergessen.

Diese Werte stammen aus der Projektpraxis. Sie sind Richtwerte, keine gemessenen Kennzahlen.

WIE IM ALLTAG

Beim Auto denkt jeder an den Kaufpreis. Versicherung, Steuer, Reifen und Werkstatt kommen trotzdem, jedes Jahr wieder.

KURZ PRÜFEN **Dein Fall amortisiert sich laut Rechnung in vier Monaten. Was tust du?**

Mögliche Antwort: Misstrauisch werden und die Kostenliste noch einmal durchgehen. Meist fehlen laufende Kosten, Datenaufbereitung oder Schulung.

Originalfolien: Folie 17 · Folie 18

C3

RECHNEN · FOLIE 19

Das Beispiel Zeile für Zeile

EINFACH GESAGT

Die Rechnung ist eine Kette. Jede Zeile baut auf der vorherigen auf. Das Beispiel ist die Rechnungsfreigabe vom Freitag.

Schritt	Rechnung	Ergebnis
Wie viele Vorgänge übernimmt das System?	800 × 70 %	560 im Monat

Schritt	Rechnung	Ergebnis
Wie viel Zeit spart einer davon?	4 Min. – 0,5 Min. Restprüfung	3,5 Min.
Ersparnis im Monat	560 × 3,5 Min. ÷ 60	rund 33 Std.
Bruttonutzen	33 Std. × 45 €	**1.485 €**
Nettonutzen	1.485 € – 300 €	**1.185 €**
Amortisation	12.000 € ÷ 1.185 €	**rund 10 Monate**

Genau sind es 32,7 Stunden und 10,1 Monate, die Folie rundet. Vermiedene Fehlerkosten sind hier nicht eingerechnet. Alle Werte sind Beispielwerte.

PRÄZISIERUNG ZU FOLIEN 17 UND 19

„Verbleibende menschliche Prüfung“ steht auf Folie 17 bei den laufenden Kosten, im Rechenbeispiel ist die Restprüfzeit aber schon beim Nutzen abgezogen. Nicht doppelt zählen: Im Rechner steht deshalb bei den laufenden Kosten nur zusätzliche Prüfung, die nicht schon in der Restzeit steckt.

KURZ PRÜFEN **Warum zählen nur 560 und nicht alle 800 Vorgänge?**

Mögliche Antwort: Nur 70 % lassen sich automatisieren. Die übrigen 30 % bearbeitet weiterhin ein Mensch, dort entfällt keine Zeit.

Originalfolien: Folie 19

C4

RECHNEN · FOLIE 20

Nur zählen, was zählbar wird

EINFACH GESAGT

Es gibt drei Arten von Nutzen. **Nur zwei dürfen in die Rechnung.**

Art	Bedeutet	In den ROI?
Harte Einsparung	Zeit, die wirklich entfällt – nicht Zeit, die nur anders verbracht wird	Ja
Vermiedene Kosten	Fehler, Nacharbeit, verlorenes Skonto (Preisnachlass für schnelles Zahlen), belegbar aus dem Ist-Zustand	Ja

Art	Bedeutet	In den ROI?
Qualitative Effekte	Zufriedenheit, Entlastung, Außenwirkung	Nein: benennen, nicht rechnen

VERTEILTE ZEIT TÄUSCHT

Zwei Minuten täglich bei 200 Personen sind rechnerisch 130 Stunden im Monat – und praktisch fast nie nutzbar, weil die Zeit nie am Stück anfällt. Gebündelte Zeit bei wenigen Personen ist mehr wert.

WIE IM ALLTAG

Wenn du jeden Tag zwei Minuten früher mit dem Zähneputzen fertig bist, hast du am Monatsende nicht eine Stunde frei. Fällt dagegen ein wöchentlicher Termin weg, gewinnst du wirklich Zeit.

KURZ PRÜFEN **Das Team ist dank Automation entspannter. Rechnest du das in den ROI ein?**

Mögliche Antwort: Nein. Es ist wichtig und gehört in die Entscheidung, aber in ein eigenes Feld.

Originalfolien: Folie 20

C5

ARBEITSAUFTRAG 03 · FOLIE 21 · 60 MINUTEN

Deinen Business Case rechnen

01	Nutzenseite füllen: Volumen, Zeit, Anteil, Restaufwand, Stundensatz, Fehlerkosten.
02	Kostenseite füllen: einmalig und laufend, Zeile für Zeile.
03	Bei jeder Zahl angeben, woher sie stammt: gemessen, nachgeschlagen oder geschätzt.
04	Summen und Nettonutzen bilden.

Zeile	Mein Wert	Woher? gemessen / nachgeschlagen / geschätzt
Volumen pro Monat (Vorgänge)		
Zeit heute je Vorgang (Minuten)		
Automatisierbarer Anteil (%)		
Restzeit je automatisiertem Vorgang (Minuten)		
Stundensatz (€)		
Vermiedene Fehlerkosten pro Monat (€)		

Zeile	Mein Wert	Woher? gemessen / nachgeschlagen / geschätzt
Einmalig: Analyse und Prozessaufnahme		
Einmalig: Aufbau des Workflows		
Einmalig: Datenaufbereitung		
Einmalig: Integration in bestehende Systeme		
Einmalig: Test und Abnahme		
Einmalig: Schulung und Einführung		
Einmalig: Dokumentation, ggf. Datenschutz-Folgenabschätzung		
Summe einmalig		

Zeile	Mein Wert	Woher? gemessen / nachgeschlagen / geschätzt
Laufend: Plattform und Lizenzen		
Laufend: Nutzung der KI-Modelle		
Laufend: Monitoring und Betrieb		
Laufend: Wartung und Anpassung		

Zeile	Mein Wert	Woher? gemessen / nachgeschlagen / geschätzt
Laufend: Zusätzliche menschliche Prüfung		
Laufend: Dokumentation und Audits		
Summe laufend		

Ersparnis _____ Std/Monat · Bruttonutzen _____ € · Nettonutzen _____ € · Amortisation _____ Monate

MERKSATZ

Fertig, wenn keine Zeile ohne Herkunftsangabe dasteht und Bruttonutzen, Kostensummen und Nettonutzen berechnet sind.

Originalfolien: Folie 21

C6

RECHNEN · FOLIEN 22, 23

Drei Szenarien und eine Faustregel

EINFACH GESAGT

Eine einzige Zahl täuscht Sicherheit vor. Deshalb rechnest du den Fall **dreimal**, mit vorsichtigen, geplanten und optimistischen Annahmen.

Szenario	Annahmen	Rolle
Konservativ	Weniger automatisierbar, doppelter Wartungsaufwand	**Das Szenario, das entscheidet.**
Basis	Die geplanten Annahmen	Der Fall, den du vorträgst
Ambitioniert	Mehr automatisierbar, sinkende Modellkosten	Kein Plan, sondern eine Obergrenze

MERKSATZ

Die Frage lautet nicht „Rechnet es sich?“, sondern „Tragen wir auch das konservative Szenario?“

Die Faustregel: Lohnt sich das Rechnen überhaupt?

Volumen pro Monat × eingesparte Minuten je Vorgang ≥ 10–15 Stunden im Monat. Beispiele: 400 × 3 Min. = 20 Std. (trägt sich), 40 × 10 Min. = 6,7 Std. (trägt sich nicht).

Darunter kann ein Projekt trotzdem richtig sein, etwa wegen Qualität, Risiko oder Compliance (Einhaltung von Regeln). Dann muss genau das im Business Case stehen, keine erfundene Wirtschaftlichkeit.

PRÄZISIERUNG ZU FOLIE 23

Die Folie sagt, ab 10–15 Stunden amortisiere sich ein typisches Vorhaben in unter zwei Jahren. Das gilt nur bei kleinem Zuschnitt. Mit den Kosten aus dem Beispiel (12.000 € + 300 €/Monat) und 45 € Stundensatz wären es bei 15 Stunden rund 32 Monate. Die Faustregel ist ein Schnelltest, keine Rechnung.

WIE IM ALLTAG

Vor dem Urlaub planst du mit gutem Wetter, rechnest aber das Budget so, dass es auch bei Regen und teurem Mietwagen reicht.

KURZ PRÜFEN **Der Fall trägt nur im ambitionierten Szenario. Was heißt das?**

Mögliche Antwort: Er ist kein sicherer Kandidat. Entweder kleiner zuschneiden, verschieben oder nicht machen.

Originalfolien: Folie 22 · Folie 23

C7

ARBEITSAUFTRAG 04, TEIL 1 · FOLIE 28

Deine Szenarien

	Konservativ	Basis	Ambitioniert
Automatisierbarer Anteil			
Nettonutzen pro Monat			
Amortisation in Monaten			
ROI nach 12 Monaten			

Originalfolien: Folie 28

4 Entscheiden

Vom Ergebnis zur Empfehlung – „nicht machen“ ist erlaubt.

D1

ENTSCHEIDEN · FOLIEN 24, 25, 26

Was trägt – und was scheitert

EINFACH GESAGT

Am Ende geht es um eine Empfehlung. Dabei helfen die Erfahrungen aus vielen Projekten.

Acht Gewohnheiten, die den Unterschied machen

01 Mit vorhandenen Daten starten	05 Den Ist-Zustand messen, bevor du etwas änderst
02 In kleinen Schritten denken	06 In den Arbeitsablauf einbauen, nicht daneben
03 Klare Ergebnisse festlegen	07 Die Ausnahme planen, bevor der Standardfall gebaut wird
04 Abläufe verstehen, bevor Technik einzieht	08 Eine Abbruchbedingung setzen

Zehn Stolpersteine

Im Projekt	Nach dem Projekt – die teureren
Zu große Use-Cases	**Der Pilot wird nie produktiv:** Testzugänge und manueller Start sind kein Betrieb
Unklare Ziele	**Niemand ist zuständig, wenn es klemmt:** Der Ablauf stoppt still, und keiner merkt es
Fehlende Daten	**Erfolg wird an Aktivität gemessen:** „Zwölf Automatisierungen“ ist keine Kennzahl
Keine Erfolgskriterien	**Recht wird am Ende geprüft:** Nachträglich einbauen ist ein Neubau
Ergebnis nicht überprüfbar	**Abhängigkeit von einer Person:** Das Risiko ist nicht kleiner, nur verlagert

WIE IM ALLTAG

Eine neue Küche ist schnell eingebaut. Ärgerlich wird es danach, wenn niemand weiß, wer für die Geräte zuständig ist oder die Anleitung nur eine Person kennt.

KURZ PRÜFEN **Was ist an „zwölf Automatisierungen“ falsch?**

Mögliche Antwort: Es zählt Aktivität, nicht Wirkung. Besser: gesparte Stunden, weniger Fehler, kürzere Durchlaufzeit.

Originalfolien: Folie 24 · Folie 25 · Folie 26

D2

ARBEITSAUFTRAG 04, TEIL 2 · FOLIEN 27, 28 · 25 MINUTEN

Empfehlung und Abbruchbedingung

MERKSATZ

„Nicht machen“ ist ein Arbeitsergebnis, kein Scheitern.

EINFACH GESAGT

Der Tag endet nicht mit einer Rechnung, sondern mit einer **Empfehlung in zwei Sätzen** und einer **Abbruchbedingung**. Sie legt vorher fest, woran du merkst, dass es nicht funktioniert.

Teil	Beispiel
Der Punkt, an dem der Fall kippt (Break-even)	Fällt der automatisierbare Anteil unter 38 %, dauert die Amortisation länger als 24 Monate.
Empfehlung	Machen. Der Fall trägt auch im konservativen Szenario, die Investition ist nach rund 19 Monaten drin.
Abbruchbedingung	Sind nach 3 Monaten weniger als 50 % der Rechnungen automatisch richtig vorbereitet, stoppt die Leitung Buchhaltung das Projekt und lässt den Ablauf neu prüfen.

KURZ PRÜFEN **Was fehlt an „Wenn es nicht gut läuft, schauen wir nochmal“?**

Mögliche Antwort: Eine Zahl, ein Zeitpunkt und eine Person. Ohne die läuft ein schlechtes Projekt einfach weiter.

Der Fall kippt, wenn: _____

Empfehlung (☐ machen ☐ kleiner zuschneiden und machen ☐ verschieben ☐ nicht machen):

_____

_____

Abbruchbedingung – Zahl: _____ Zeitpunkt: _____ Person: _____ Was passiert dann: _____

IM PLENUM

Jede Person nennt ihre Empfehlung in zwei Sätzen. Keine Diskussion, nur Vortrag.

Originalfolien: Folie 27 · Folie 28

D3

ABSCHLUSS · FOLIE 29

Was jetzt entschieden ist

Aus drei Kandidaten ist eine begründete Reihenfolge geworden, aus einer Ahnung eine Rechnung. Du hast jetzt:

Ergebnis	Schritt
Eigene Gewichtung, Summe 100 %	Bewerten
Drei Scoring-Bögen mit Begründung je Zeile	Bewerten
Matrix und benannter Haupt-Use-Case	Priorisieren
Business Case mit Herkunftsangabe je Zahl	Rechnen
Drei Szenarien, Break-even, Empfehlung, Abbruchbedingung	Entscheiden

Im nächsten Block wird der Ablauf auseinandergenommen, auf dem die Rechnung beruht. Dort zeigt sich, ob die angenommenen Zeiten und Mengen wirklich so anfallen.

BIS DAHIN

Besprich deine Empfehlung mit der Person, die den Fall später verantwortet. Wer widerspricht, zeigt dir die Annahme, die noch nicht belastbar ist.

Originalfolien: Folie 29

Mitnehmen

Beispiele, Make-Vorlagen, Spickzettel und Wörter.

M1

ALLE ZAHLEN ERFUNDEN

Drei fertige Beispiele zum Abgucken

Ingo · Druck & Vertrieb

Kandidat	Punktzahl	Wert	Aufwand	Feld
Druckanfragen vorsortieren	3,80	8	5	Sofort starten
Angebote automatisch versenden	3,05	7	9	Planen, in Etappen
Monatsbericht formatieren	3,30	5	2	Nebenbei

Haupt-Use-Case: Druckanfragen vorsortieren. 180 Vorgänge × 70 % × 7 Min. ≈ 15 Std./Monat. Bruttonutzen 570 €, laufend 120 €, Nettonutzen 450 €. Investition 4.800 €: Amortisation rund 11 Monate, ROI nach 12 Monaten 12,5 %, nach 36 Monaten 237,5 %, TCO 9.120 €.

Carmen · Team & Website

Kandidat	Punktzahl	Wert	Aufwand	Feld
Website-Anfragen vorsortieren	3,80	8	5	Sofort starten
Bewerbungen automatisch vorfiltern	2,90	7	9	Planen, in Etappen
Team-Protokolle formatieren	3,30	5	2	Nebenbei

Haupt-Use-Case: Website-Anfragen vorsortieren. 120 Vorgänge × 70 % × 7 Min. ≈ 10 Std./Monat. Bruttonutzen 420 €, laufend 90 €, Nettonutzen 330 €. Investition 3.600 €: Amortisation rund 11 Monate, ROI nach 12 Monaten 10,0 %, nach 36 Monaten 230,0 %, TCO 6.840 €.

Tabea · Video & Design

Kandidat	Punktzahl	Wert	Aufwand	Feld
Feedbackrunden bündeln	3,55	7	5	Sofort starten
Rohschnitt automatisch erstellen	2,60	6	9	Streichen

Kandidat	Punktzahl	Wert	Aufwand	Feld
Dateien einheitlich benennen	3,55	6	2	Nebenbei

Haupt-Use-Case: Feedbackrunden bündeln. 60 Vorgänge × 80 % × 10 Min. ≈ 8 Std./Monat. Bruttonutzen 320 €, laufend 60 €, Nettonutzen 260 €. Investition 3.200 €: Amortisation rund 12 Monate, ROI nach 12 Monaten -2,5 %, nach 36 Monaten 192,5 %, TCO 5.360 €.

FÄLLT DIR ETWAS AUF?

Tabeas Fall ist nach 12 Monaten noch leicht im Minus und nach 36 Monaten klar im Plus. Genau deshalb nennt man einen ROI nie ohne Zeitraum. Mit 8 Stunden liegt er außerdem unter der Faustregel und braucht weitere Gründe wie weniger übersehenes Feedback.

M0

MAKE-VORLAGEN · IMPORT WIE AM FREITAG

Bewerten und rechnen in Make

Zwei fertige Vorlagen machen die Rechnungen von heute in Make sichtbar. Beide laufen mit Make Free und ohne fremdes Konto.

1 · Herunterladen	JSON-Datei speichern.
2 · Neues Szenario	In Make: Scenarios → + Create a new scenario.
3 · Importieren	Drei Punkte oben rechts → Import blueprint → Datei wählen → Save.
4 · Starten	Speichern, dann Run once. Das Ergebnis steht in der Sprechblase über dem letzten Modul.

A10

MAKE-VORLAGE · MONTAG · TAG 6

Scoring-Rechner mit Matrix

Montag · Tag 6 | ●●○ leicht | ≈ 15 Min. | ≈ 2 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Vier Punktzahlen rein, gewichtete Punktzahl und Matrix-Feld raus.

Du lernst: Gewichtet rechnen, Skala umdrehen und mit einem Router das richtige Feld wählen.

Datei: **M2-A10_Scoring-Rechner.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-woche2/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

Tools › Set multiple variables **1 · Kandidat bewerten**

Feld	Steht drin	Bedeutet
kandidat	`Druckanfragen vorsortieren`	Der Name deines Kandidaten.
nutzen, daten	`4 und 4`	Punkte von 1 bis 5. Nur die Zahl.
einfachheit, risikoarmut	`3 und 4`	Auch hier gilt: hoher Wert = gut.

Flow Control › Router **2 · Welches Feld?**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Vier Wege	`je ein Filter mit zwei Bedingungen`	Wert ab 7 ist hoch, Aufwand unter 6 ist gering. Immer läuft genau ein Weg.

Filter auf jedem Weg **z. B. Viel Wert, wenig Aufwand**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Wert	`nutzen + daten`	Wie in der Matrix auf Folie 12.
Aufwand	`12 - einfachheit - risikoarmut`	Die Skala wird umgedreht: hohe Punkte bei Einfachheit bedeuten wenig Aufwand.

Tools › Compose a string (4×) **3a bis 3d**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text	`Kandidat, Punktzahl, Wert, Aufwand, Feld`	Die Punktzahl rechnet 40 / 25 / 20 / 15 und rundet auf zwei Stellen.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).
2. **Run once** klicken.
3. Nur Baustein 3a bekommt eine Sprechblase. Make schreibt Dezimalzahlen mit Punkt.

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
Kandidat: Druckanfragen vorsortieren
Gewichtete Punktzahl: 3.8
Wert: 8 · Aufwand: 5
Feld: SOFORT STARTEN. Hier liegt das Erstprojekt.
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: Einen schwierigen Fall testen: nutzen 2, daten 2, einfachheit 2, risikoarmut 2.

Dann siehst du: Punktzahl 2 · Wert 4 · Aufwand 8 · Feld: STREICHEN.

WENN ES HAKT

- **Kein Weg läuft** Eine Punktzahl enthält ein Wort oder fehlt. Nur die Zahlen 1 bis 5 eintragen.
- **Die Punktzahl wirkt zu hoch** Prüfen, ob du bei Einfachheit und Risikoarmut wirklich „hoher Wert = gut“ bewertet hast.

A11

MAKE-VORLAGE · MONTAG · TAG 6

Business-Case-Rechner

Montag · Tag 6 | ●●○ leicht | ≈ 15 Min. | ≈ 3 Credits je Lauf | kein fremdes Konto

Die Kette von Folie 19 in Make: vom Volumen bis zu Amortisation, ROI und TCO.

Du lernst: Eine Rechenkette in Schritte teilen und Ergebnisse weiterverwenden.

Datei: **M2-A11_Business-Case-Rechner.blueprint.json** · quint-games.de/hefte/material/modul2-woche2/

Was in der Vorlage steckt – Modul für Modul

Tools › Set multiple variables **1 · Annahmen eintragen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
volumen, minuten	`800 und 4`	Vorgänge im Monat und Minuten je Vorgang heute.
anteil, restminuten	`70 und 0.5`	Prozent automatisierbar und Restzeit je Vorgang. Dezimalzahlen mit Punkt schreiben.
stundensatz, laufend, investition	`45, 300 und 12000`	Euro. Nur die Zahl, ohne €-Zeichen.

Tools › Set multiple variables **2 · Nutzen rechnen**

Feld	Steht drin	Bedeutet
stunden	`volumen × anteil ÷ 100 × eingesparte Minuten ÷ 60`	Auf ganze Stunden gerundet, wie auf Folie 19.
brutto, netto	`stunden × stundensatz, dann minus laufend`	Immer netto rechnen.

Tools › Compose a string **3 · Ergebnis ausgeben**

Feld	Steht drin	Bedeutet
Text	`Amortisation, ROI 12 und 36 Monate, TCO`	Die Formeln von Folie 16. Der ROI wird auf eine Nachkommastelle gerundet.

Testen

1. Importieren und speichern (siehe B0).
2. **Run once** klicken.
3. Sprechblase über Baustein 3. Die Folie rundet 255,5 % auf rund 256 %.

SO SOLL ES AUSSEHEN

```
Ersparnis: 33 Std. pro Monat
Bruttonutzen: 1485 €
Nettonutzen: 1185 €
Amortisation: rund 10 Monate
ROI nach 12 Monaten: 18.5 %
ROI nach 36 Monaten: 255.5 %
TCO über 3 Jahre: 22800 €
```

Selbst ändern

Deine Aufgabe: Das konservative Szenario testen: anteil 50 und laufend 400.

Dann siehst du: Ersparnis 23 Std. · Nettonutzen 635 € · Amortisation rund 19 Monate · ROI nach 12 Monaten –36.5 %.

WENN ES HAKT

- **Fehler oder leeres Ergebnis** Ein Wert enthält ein Komma oder €-Zeichen. 0.5 mit Punkt schreiben, Euro ohne Zeichen.
- **Amortisation wirkt falsch** Ist der Nettonutzen null oder negativ, amortisiert sich der Fall nie. Dann sind die Annahmen oder der Fall das Problem.

M2

DER TAG AUF EINER SEITE

Spickzettel

Zwei Fragen

- Scoring: Was kommt zuerst?
- Business Case: Lohnt es sich?

Bewerten

- Nutzen, Daten, Einfachheit, Risikoarmut
- Hoher Wert = gut
- 40 / 25 / 20 / 15
- Keine Zahl ohne Satz

Matrix

- Wert = Nutzen + Daten
- Aufwand = 12 – Einfachheit – Risikoarmut
- Sofort · Planen · Nebenbei · Streichen

Rechnen

- Netto = Brutto – laufend
- ROI = (Netto × Monate – Invest) ÷ Invest
- Amortisation = Invest ÷ Netto
- TCO = Invest + laufend × 36

Ehrlich bleiben

- Jede Zahl: gemessen, nachgeschlagen, geschätzt
- Qualitatives benennen, nicht rechnen
- Unter 6 Monaten: etwas vergessen?

Entscheiden

- Das konservative Szenario entscheidet
- Abbruch: Zahl, Zeitpunkt, Person
- „Nicht machen“ ist erlaubt

M3

ALLE FACHWÖRTER DES TAGES

Wörterliste

Scoring	Punktevergabe nach festen Kriterien, um Kandidaten zu vergleichen.
Gewichtung	Festlegen, wie stark jedes Kriterium zählt. Zusammen immer 100 %.
Gewichtete Punktzahl	Punkte mal Gewicht, alles zusammengezählt.
Einfachheit	Umgedrehte Komplexität: 5 Punkte = ein System, klare Regeln.
Risikoarmut	Umgedrehtes Risiko: 5 Punkte = Fehler bleiben folgenlos.
Personenbezug	Daten lassen sich einer bestimmten Person zuordnen. Dann gilt der Datenschutz.
Reversibilität	Lässt sich ein Fehler rückgängig machen?
Wert-Aufwand-Matrix	Vier Felder, die zeigen: sofort starten, planen, nebenbei oder streichen.
Haupt-Use-Case	Der eine Fall, mit dem ab jetzt gerechnet wird.

Erstprojekt	Das erste umgesetzte Projekt: klein, sichtbar, schaffbar.
Business Case	Rechnung, ob sich ein Vorhaben lohnt.
Investition	Einmalige Kosten, bevor es losgeht.
Laufende Kosten	Kosten, die jeden Monat wieder anfallen.
Bruttonutzen	Was der Fall im Monat einbringt, vor den laufenden Kosten.
Nettonutzen	Bruttonutzen minus laufende Kosten.
ROI	Return on Investment: Wie viel kommt im Verhältnis zur Investition zurück?
Amortisation	Der Zeitpunkt, ab dem die Investition wieder drin ist.
TCO	Total Cost of Ownership: Gesamtkosten über die Nutzungsdauer.
Nutzungsdauer	Zeitraum, über den gerechnet wird, üblich sind 36 Monate.
Stundensatz	Was eine Arbeitsstunde das Unternehmen kostet.
Skonto	Preisnachlass für schnelles Bezahlen. Verpasstes Skonto sind vermeidbare Kosten.
Datenschutz-Folgenabschätzung	Pflichtprüfung bei riskanter Verarbeitung personenbezogener Daten.
Monitoring	Laufende Überwachung, ob ein Ablauf noch richtig arbeitet.
Audit	Geordnete Prüfung, ob Regeln eingehalten werden.
Compliance	Einhaltung von Gesetzen und Regeln.
Szenario	Rechnung mit anderen Annahmen: konservativ, Basis, ambitioniert.
Break-even	Der Punkt, an dem ein Fall kippt, also gerade noch trägt.

Abbruchbedingung	Vorher festgelegt: Zahl, Zeitpunkt, Person.
Pilot	Testbetrieb. Testzugänge und manueller Start sind noch kein echter Betrieb.
Ist-Zustand	Wie es heute läuft, gemessen, bevor man etwas ändert.

M4

STAND 02.11.2026

Prüfstand und Grenzen

Alle Rechnungen der Folien wurden nachgerechnet und stimmen. Die Präzisierungen stehen bei den jeweiligen Kapiteln. Das Arbeitsheft 2, auf das die Folien verweisen, lag uns nicht vor: Rechner und Ausfülltabellen folgen den Angaben der Folien. Die Make-Vorlagen sind mit Makes eigener Prüfung abgeglichen, aber nicht in euren Konten ausgeführt. Alle Beispiele und Zahlen sind erfunden. Prozentwerte und Erfahrungswerte sind Angaben der Folien.